

SÍLABO

FACULTAD: Ingeniería Estadística e Informática

ESCUELA PROFESIONAL: Ingeniería Estadística e Informática

PROGRAMA DE ESTUDIOS: Ingeniería Estadística e Informática

I. INFORMACIÓN GENERAL

a) Curso	REGRESIÓN LINEAL Y NO LINEAL
b) Código	EST315
c) Prerrequisito	Estadística Computacional
d) Horas lectivas	03 h teoría, 02 h práctica (05 horas)
e) Horas no lectivas	1 h 40 min
f) Créditos	04
g) Área curricular	Estudios de especialidad
h) Ciclo	VI
i) Característica	Teórico-práctico
j) Duración	18 semanas
k) Modalidad	Presencial
l) Idioma	Español
Responsable de asignatura	VARGAS VALVERDE CONFESOR MILAN

II. SUMILLA

La asignatura desarrolla los fundamentos teóricos y prácticos de la regresión lineal y no lineal, estimación de parámetros, validación de supuestos, selección de modelos y aplicaciones mediante R y Python.

III. PERFIL DEL EGRESADO

Construye, evalúa e interpreta modelos de regresión para resolver problemas reales apoyando la toma de decisiones basada en datos.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE

Aplica modelos de regresión lineal y no lineal, interpreta resultados estadísticos y desarrolla soluciones predictivas.

V. UNIDADES DIDÁCTICAS

Sem.	Criterio de desempeño	Conocimientos	Retroalimentación
1	Comprende la regresión.	Introducción, conceptos y aplicaciones	
2	Modela regresión simple.	Modelo lineal simple	
3	Estima parámetros.	Mínimos cuadrados	
4	Interpreta resultados.	Pruebas t y F, ANOVA	
5	Aplica regresión múltiple.	Variables explicativas	Evaluación U1 (50%)
6	Diagnostica supuestos.	Normalidad, homocedasticidad	

7	Detecta problemas.	Multicolinealidad, outliers	
8	Selecciona modelos.	AIC, BIC, validación	
9	Presenta avance.	Proyecto parcial	Parcial
10	Comprende regresión no lineal.	Conceptos y formulación	
11	Aplica modelos polinomiales.	Curvas de ajuste	
12	Modela funciones.	Exponencial y logarítmica	
13	Modela crecimiento.	Logística y Gompertz	
14	Estima parámetros.	Gauss-Newton y LM	
15	Compara modelos.	RMSE, MAE, R ² ajustado	Evaluación U2 (50%)
16	Implementa software.	R y Python	
17	Integra conocimientos.	Proyecto final	
18	Sustenta proyecto.	Evaluación final	Final

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Clases magistrales, prácticas de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso, uso de R, Python, Jupyter Notebook y Google Colab.

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Diapositivas, artículos científicos, bases de datos, software R, Python, Excel y bibliografía especializada.

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Promedio U1 = 50% prácticas + 50% examen parcial. Promedio U2 = 50% proyecto + 50% examen final. Promedio final = 50% U1 + 50% U2.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

Montgomery et al. Introduction to Linear Regression Analysis; Draper & Smith. Applied Regression Analysis; Kutner et al. Applied Linear Statistical Models; James et al. An Introduction to Statistical Learning; Hastie et al. The Elements of Statistical Learning.